

Week 0 Learning Guide

先看懂信息怎样流动

本周能力 准确追踪 token 表、矩阵投影、点积与 stable softmax 的输入、输出和 shape。

完成后解锁 Week 1 : 独立解释并实现单头 scaled dot-product attention。

如何使用这份 Learning Guide

本周不泛读。每份材料只服务于从 token 表到 Week 1 attention 的一段信息流。读完一项后立即回答阅读问题并留下完成证据；答不出时只回读该项，不追加新材料。

进入条件：能运行本仓库，能读出一个二维数组的行、列与 shape；不要求提前理解 attention。

学习顺序：前置检查 → 精确阅读 → 概念练习 → Shape Checker Lab → 工程反馈 → 闭卷迁移。

精确阅读材料

1. Linear Algebra：让 shape 可预测

链接：[D2L 2.3 Linear Algebra](#)

精确范围：只读 Scalars、Vectors、Matrices、Tensors、Reduction、Non-Reduction Sum、Dot Products、Matrix-Vector Products 和 Matrix-Matrix Multiplication；跳过范数、导数与特征分解。

带着的问题读：若 $X \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ 、 $W \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ，为什么 $XW \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ ？输出元素 $(XW)_{i,j}$ 从哪里来？

完成证据：写出内维度规则，并手算一个输出元素。

2. Softmax：将 score 变成权重

链接：[D2L 4.1 Softmax Regression](#)

精确范围：只读 Softmax Operation、Vectorization、Loss Function 与 Information Theory Basics；本周不实现 softmax regression。

带着的问题读：为什么 score 需要被归一化为权重？为什么

$$\text{softmax}(z) = \text{softmax}(z - \max_i z_i 1)$$

允许稳定计算？

完成证据：对 $z = [2, 1, 0]$ 手算 softmax，并说明同加常数后为何不变。

3. Queries, Keys, Values：建立 attention 直觉

链接：[D2L 11.1 Queries, Keys, and Values](#)

精确范围：只读开头的 Queries, Keys, and Values 定义、attention pooling 的直觉与 summary；不进入实现代码和后续章节。

带着的问题读：dot product 为什么可以作为 query 与 key 的匹配分数，却不能直接作为最终读取结果？

完成证据：写出一个两 token 的点积例子，并指出它还缺少哪一步才会成为读取权重。

4. 原始论文：定位完整模型，而非推导公式

链接：[Attention Is All You Need](#)

精确范围：只读 abstract 和 Figure 1。只看 encoder-decoder 的整体数据流；不读公式与第 3 节细节。

带着问题读：token 的顺序信息、attention 和输出预测大致位于整张图的哪里？

完成证据：画一条从 token 到预测的粗略箭头图，标出 Week 0 已经认识的操作。

Gate 路线与通过证据

Gate 0：环境与二维 shape

通过证据：运行 `uv sync --group dev`，并正确解释一个 $(3, 2)$ 数组有三行两列。

Gate 1：token 表

通过证据：创建一个小型二维 NumPy 数组，标注行、列和 shape。

Gate 2：投影 shape

通过证据：为 token 表选择非单位投影矩阵，在计算前预测输出 shape。

Gate 3：一个输出位置

通过证据：指出输出位置来自 token 表的哪一行、投影矩阵的哪一列，并手算点积。

Gate 4：完整投影

通过证据：使用 Lab 的手写矩阵乘法得到完整结果，并解释每一行为什么仍对应原 token。

Gate 5：对照验证

通过证据：用 NumPy 的 `@` 验证同一乘积，记录一个原先容易弄反的维度。

Gate 6：故障诊断

通过证据：制造内维度不匹配，解释错误原因以及它出现在 $Q = XW_Q$ 时意味着什么。

运行与停止规则

```
uv run pytest labs/week-00/tests -v
uv run python labs/week-00/run_grade.py
```

完成阅读后停止追加材料，转入概念练习和 Lab。若某个 Gate 的证据不足，回到该 Gate；不要用运行成功代替 shape 或机制解释。

提交清单

- ☐ 概念题在 Lab 前独立完成。
- ☐ Shape Checker 的公开与 hidden tests 已通过。
- ☐ 工程作业引用了自己的输入、输出或评分反馈。
- ☐ 记录了一个真实错误或主动注入错误。
- ☐ 能闭卷画出 Week 0 到 Week 1 的信息流。